

Proyecto Algoritmia y Programación

HECHO POR:

Kevin Santiago Acevedo Sanabria

AÑO:

2026

Este programa es una versión interactiva y simplificada del clásico juego del Ahorcado, diseñado para ejecutarse directamente en la terminal de comandos. El objetivo principal del código es permitir que un jugador intente adivinar una palabra secreta, letra por letra, antes de que se le terminen las vidas disponibles.

¿Cómo funciona el código paso a paso?

1. **Configuración Inicial:** Al arrancar, el programa define una palabra secreta (por ejemplo, "python") y crea una lista llena de guiones bajos (_) que representan las letras ocultas. También le asigna al jugador un total de 6 vidas.
2. **El Bucle Principal (while):** El juego corre dentro de un ciclo continuo que no se detiene mientras el jugador tenga vidas y todavía queden letras por adivinar. En cada turno, el programa muestra cuántas vidas quedan y el estado actual de la palabra (mezclando las letras adivinadas con los guiones bajos).
3. **Control de Errores (try / except):** Cuando el juego le pide una letra al usuario, utiliza un bloque de validación. Si el usuario ingresa un número, un espacio vacío o un texto de varias letras, el programa atrapa el error amigablemente y le pide que introduzca una sola letra válida, evitando que el juego se rompa.
4. **Verificación de la Letra (if / else):**
 - **Si la letra es correcta:** El programa recorre la palabra secreta, encuentra en qué posición estaba esa letra y reemplaza el guion bajo (_) por la letra real.
 - **Si la letra es incorrecta:** El programa le avisa al jugador y le resta una vida al contador.
5. **Fin del Juego:** Cada vez que termina un turno, el código evalúa la situación con condicionales:
 - **Gana:** Si ya no quedan guiones bajos (_) en la lista, significa que el jugador descubrió la palabra. El programa muestra un mensaje de victoria.
 - **Pierde:** Si el contador de vidas llega a 0, el juego se detiene y muestra un mensaje de "Fin del juego", revelando cuál era la palabra secreta.

```
1 palabra_secreta = "computador"
2
3
4 progreso = []
5 for letra in palabra_secreta:
6     progreso.append("_")
7
8 vidas = 6
9 letras_usadas = []
10
11 print("=====")
12 print(" BIENVENIDO AL AHORCADO ")
13 print("=====")
14 print("La palabra tiene", len(palabra_secreta), "letras.")
15 print("Tienes", vidas, "vidas. ¡Buena suerte!")
16 print()
17
18 while vidas > 0:
19
20     print("Palabra:", " ".join(progreso))
21     print("Vidas restantes:", vidas)
22     print("Letras usadas:", letras_usadas)
23     print()
24
25     letra_valida = False
26     while letra_valida == False:
27         try:
28             entrada = input("Ingresa una letra: ")
29
30             if len(entrada) != 1:
31                 print("⚠ Por favor ingresa solo UNA letra.")
32             elif entrada.isdigit():
33                 print("⚠ Eso es un numero, no una letra.")
34
35         print("⚠ Eso es un numero, no una letra.")
36         elif entrada in letras_usadas:
37             print("⚠ Ya usaste esa letra, intenta con otra")
38         else:
39             letra_valida = True
40
41     except:
42         print("⚠ Algo raro paso, intenta de nuevo.")
43
44     entrada = entrada.lower()
45     letras_usadas.append(entrada)
46
47     if entrada in palabra_secreta:
48         print("✅ ¡Bien! La letra '", entrada, "' esta en la pa")
49
50         posicion = 0
51         while posicion < len(palabra_secreta):
52             if palabra_secreta[posicion] == entrada:
53                 progreso[posicion] = entrada
54                 posicion = posicion + 1
55
56     else:
57         vidas = vidas - 1
58         print("❌ La letra '", entrada, "' NO esta en la palabra.")
59         print("Perdiste una vida. Te quedan:", vidas)
60
61     print("-----")
62
63     if "_" not in progreso:
64         print()
65         print("🎉 ¡¡GANASTE!!")
66         print("La palabra era:", palabra_secreta)
67         print("La adivinaste con", vidas, "vidas de sobra. ¡Excelente!")
68         vidas = -1
69
70 if vidas == 0:
71     print()
72     print("💀 ¡PERDISTE! Se acabaron tus vidas.")
73     print("La palabra secreta era:", palabra_secreta)
74     print("¡La proxima vez lo logranas!")
```

```
PS C:\Users\user> & C:/Users/user/AppData/Local/Python/bin/python.exe "
=====
BIENVENIDO AL AHORCADO
=====
La palabra tiene 10 letras.
Tienes 6 vidas. ¡Buena suerte!

Palabra: _ _ _ _ _
Vidas restantes: 6
Letras usadas: []

Ingresar una letra: o
✓ ¡Bien! La letra 'o' esta en la palabra.
-----
Palabra: _ o _ _ _ o _
Vidas restantes: 6
Letras usadas: ['o']

Ingresar una letra: p
✓ ¡Bien! La letra 'p' esta en la palabra.
-----
Palabra: _ o _ p _ _ o _
Vidas restantes: 6
Letras usadas: ['o', 'p']

Ingresar una letra: i
✗ La letra 'i' NO esta en la palabra.
Perdiste una vida. Te quedan: 5
-----
Palabra: _ o _ p _ _ o _
Vidas restantes: 5
Letras usadas: ['o', 'p', 'i']

Ingresar una letra: c
✓ ¡Bien! La letra 'c' esta en la palabra.
-----
Palabra: c o _ p _ _ o _
```

```
✓ ¡Bien! La letra 'c' esta en la palabra.
-----
Palabra: c o _ p _ _ o _
Vidas restantes: 5
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c']

Ingresar una letra: y
✗ La letra 'y' NO esta en la palabra.
Perdiste una vida. Te quedan: 4
-----
Palabra: c o _ p _ _ o _
Vidas restantes: 4
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y']

Ingresar una letra: u
✓ ¡Bien! La letra 'u' esta en la palabra.
-----
Palabra: c o _ p u _ _ o _
Vidas restantes: 4
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y', 'u']

Ingresar una letra: r
✓ ¡Bien! La letra 'r' esta en la palabra.
-----
Palabra: c o _ p u _ _ o r
Vidas restantes: 4
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y', 'u', 'r']

Ingresar una letra: m
✓ ¡Bien! La letra 'm' esta en la palabra.
-----
Palabra: c o m p u _ _ o r
Vidas restantes: 4
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y', 'u', 'r', 'm']

Ingresar una letra: t
✓ ¡Bien! La letra 't' esta en la palabra.
```



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Palabra: c o _ p u _ _ o r
Vidas restantes: 4
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y', 'u', 'r']

Ingresa una letra: m
✅ ¡Bien! La letra 'm' esta en la palabra.
-----
Palabra: c o m p u _ _ o r
Vidas restantes: 4
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y', 'u', 'r', 'm']

Ingresa una letra: t
✅ ¡Bien! La letra 't' esta en la palabra.
-----
Palabra: c o m p u t _ _ o r
Vidas restantes: 4
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y', 'u', 'r', 'm', 't']

Ingresa una letra: a
✅ ¡Bien! La letra 'a' esta en la palabra.
-----
Letras usadas: ['o', 'p', 'i', 'c', 'y', 'u', 'r', 'm', 't', 'a']

Ingresa una letra: d
✅ ¡Bien! La letra 'd' esta en la palabra.
-----

🎉 ¡¡GANASTE!!
La palabra era: computador
La adivinaste con 4 vidas de sobra. ¡Excelente!
PS C:\Users\User>
```